

Anémia pri CKD podľa KDIGO 2026: čo prináša KDOQI US Commentary do praxe

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín



Poloschematická vizualizácia. Chýbajúci signál z obličky je jadro problému — liečba sa odvíja práve od neho.

Anémia je u pacientov s chronickým ochorením obličiek (CKD) veľmi častá a spojená so zvýšeným rizikom morbidity a mortality. KDOQI zvolalo pracovnú skupinu, ktorá revidovala KDIGO 2026 klinickú smernicu pre manažment anémie v CKD a pripravila komentár k odporúčaniam a praktickým bodom, vrátane poznámok k implementácii v klinickej praxi.

V tomto článku zhrniem praktické jadro odporúčaní z pohľadu nefrológie: ako nastaviť diagnostiku, kedy a ako liečiť deficit železa, a ako pristupovať k ESA (erytropoézu stimulujúcim látkam) a HIF-PHI (inhibítory HIF-prolyl hydroxylázy).

1) Diagnostika: anémia nie je len hemoglobín

KDIGO/KDOQI zdôrazňujú, že u ľudí s CKD treba:

- **testovať anémiu pri odoslaní**, pravidelne počas sledovania a pri podozrení na anémiu podľa symptómov,
- a robiť základný panel **CBC (krvný obraz)**, **retikulocyty (retikulocytový produkčný index)**, **ferritín** a **TSAT (transferrin saturation)**.

Ak úvodné testy neodhalia príčinu, KDOQI odporúča zvážiť rozšírený panel podľa klinickej situácie, napríklad:

- náter periférnej krvi, hemolýzu (haptoglobín, LDH), zápal (CRP),
- nutričné príčiny (B12, folát),
- pečenné testy,
- vybrané hematologické príčiny (serum protein electrophoresis s imunofixáciou, free light chains, močové Bence-Jones proteíny),

- endokrinné a iné príčiny (TSH, PTH),
- a v prípade podozrenia aj **vyšetrenie okultného krvácania**.

Prakticky dôležité je, že KDOQI explicitne rieši aj situáciu, keď je **ferritín < 45 ng/ml** alebo **mikrocytóza (MCV < 80 fl)** a príčina deficitu železa je nejasná. Vtedy treba cielene pátrať po zdroji krvácania a podľa kontextu riešiť vyšetrenie cez gastroenterológa, gynekológa alebo urológa.

Klinická pointa: okrem nízkeho ferritínu sa v komentári zdôrazňuje užitočnosť aj **nízkeho TSAT (< 20 %)** ako spúšťača vyšetrenia krvácania, pričom TSAT sa nemá interpretovať izolovane.

2) Železo: najprv deficit, až potom cielene „vyššie Hb“

Kľúčová logika

Odporúčania stavajú na tom, že **liečba anémie v CKD má začínať riešením korigovateľných príčin, najmä deficitu železa**. Železo sa pritom netýka len hemoglobínu, ale aj širších biologických funkcií.

2.1 Kedy začať železo u HD pacientov (CKD G5HD)

Pre hemodialýzu platí návrh začať liečbu železom pri:

- **ferritín ≤ 500 ng/ml** a zároveň **TSAT ≤ 30 %**.

A pri začatí liečby železom v tejto skupine KDOQI/KDIGO preferuje:

- **intravenózne železo** pred perorálnym.

Dôvod je praktický aj z výsledkov štúdií: IV aplikácia je efektívnejšia a jednoduchšia na manažment v dialyzačnej realite. Komentár navyše upozorňuje na špecifiká **ferric citrate** (môže byť indikovaný ako fosfátový viazač pri dialýze, ale zároveň sa vstrebáva v miere, ktorá ovplyvní železné parametre). Ak sa používa len ako viazač fosfátu, treba počítať s tým, že **železné indexy môžu stúpať**, a manažment IV železa tomu prispôbiť.

2.2 „Proaktívne“ IV železo a hranice bezpečnosti

KDOQI súhlasí s proaktívnym prístupom k IV železu, pričom upozorňuje na kontext dôkazov, najmä PIVOTAL trial. Komentár zdôrazňuje, že bezpečnostný horný limit v proaktívnej vysoko dávkovej vetve PIVOTAL bol:

- **ferritín > 700 ng/ml** alebo **TSAT ≥ 40 %**.

Prakticky to podporuje použitie odporúčania, že je rozumné **železo dočasne zadržať**, ak je:

- **ferritín > 700 ng/ml**, alebo
- **TSAT ≥ 40 %**.

Komentár však zároveň upozorňuje na problém generalizácie formulácie „pre všetkých s CKD“. Podľa dostupných údajov je racionálne opierať sa o tieto hranice hlavne pri HD (CKD G5HD), zatiaľ čo pre peritoneálnu dialýzu a non-dialysis CKD sú bezpečnostné dáta pri vyšších hodnotách limitované.

2.3 Non-HD CKD a perorálne vs IV železo

U pacientov s CKD, ktorí nie sú na hemodialýze (vrátane peritoneálnej dialýzy), KDIGO/KDOQI navrhuje začať železo podľa kombinácie ferritínu a TSAT, s konkrétnymi prahmi pre ferritín:

- **ferritín < 100 ng/ml** a **TSAT < 40 %**, alebo
- **ferritín ≥ 100 ng/ml** a **< 300 ng/ml** a **TSAT < 25 %**.

Pri iniciácii železa mimo HD sa rozhodovanie ponecháva na voľbu podľa:

- preferencií pacienta,
- stupňa anémie a deficitu,
- relatívnej účinnosti, tolerancie, dostupnosti a ceny.

2.4 Ako často kontrolovať železo

KDOQI/KDIGO uvádza:

- pri CKD bez dialýzy a CKD G5PD: **Hb, ferritín a TSAT každé 3 mesiace**,
- pri CKD G5HD: **každých 1 až 3 mesiace**,
- a v niektorých situáciách aj častejšie (odkaz na tabuľku v KDIGO).

Ak optimálny perorálny režim po **1 až 3 mesiacoch** nestačí alebo je zle tolerovaný, odporúčanie je prejsť na **intravenózne železo**. Pri systémovej infekcii sa tiež pripúšťa dočasné pozastavenie železa.

3) Pozor na hypofosfatémiu: ferric carboxymaltose (FCM) a riadenie rizika

Prakticky kritický bod komentára sa týka toho, že pri niektorých novších IV prípravkoch (najmä **ferric carboxymaltose, FCM**, ale aj ďalšie uvedené v texte) môže vzniknúť hypofosfatémia, sprostredkovaná mechanizmom cez **FGF23**.

Komentár uvádza, že FCM je spojené s najvyšším výskytom a najdlhším trvaním hypofosfatémie v porovnaní s inými formuláciami. Rovnako sa zdôrazňuje, že u pacientov s už prítomným sekundárnym hyperparatyreoidizmom alebo u tých, ktorí majú rizikové faktory (napríklad lieky spojené s hypofosfatémiou), môže byť riziko vyššie.

Praktický postup v texte:

- u pacientov so zhoršujúcou sa únavou, bolesťami kostí alebo slabosťou počas alebo po FCM treba myslieť na hypofosfatémiu a **promptne zmerať fosfát**,
- pri opakovaných dávkach FCM merať fosfát aj pred ďalšími dávkami,
- pri zistení hypofosfatémie doplniť fosfát podľa potreby a zvážiť zmenu na inú IV formuláciu.

4) ESA a HIF-PHI: najprv príčiny, potom rozhodovanie spolu s pacientom

4.1 Kedy sa vôbec rozhodovať o ESA/HIF-PHI

Kľúčový princíp je, že rozhodnutie o ESA alebo HIF-PHI sa má robiť **v rámci zdieľaného rozhodovania** s ohľadom na:

- symptómy,
- potenciálne riziko transfúzií RBC,
- a riziko nežiaducich účinkov (komentár uvádza napríklad cievnu mozgovú príhodu, kardiovaskulárne udalosti a rakovinu).

A pred nasadením ESA alebo HIF-PHI sa majú riešiť všetky korigovateľné príčiny, vrátane deficitu železa.

4.2 ESA ako prvá voľba vs HIF-PHI

Komentár podporuje odporúčanie KDIGO, že po riešení korigovateľných príčin je vhodné používať **ESA ako prvú líniu** namiesto HIF-PHI. HIF-PHI sa majú vyhýbať u pacientov so zvýšeným rizikom nežiaducich udalostí (v texte odkaz na tabuľku v KDIGO).

4.3 Kedy začať ESA a kam cieľiť Hb

Pre CKD G5D (HD alebo peritoneálna dialýza) sa navrhuje začať ESA pri:

- **Hb $\leq$ 9,0 až 10,0 g/dl ($\leq$ 90 až 100 g/l).**

Pri CKD bez dialýzy sa iniciácia robí podľa symptómov, očakávaných benefitov vyššieho Hb a rizík spojených s transfúziami alebo ESA.

Pri udržiavaní liečby ESA je cieľom:

- **Hb pod 11,5 g/dl (115 g/l)** (v texte sa spomína aj US limit 11,0 g/dl).

5) Praktická titulná stratégia pre ambulanciu alebo dialýzu

Ak by som to mal zredukovať na pracovný rámec podľa komentára KDIGO/KDOQI:

1. **Potvrd' anémiu** a vyhodnoť panel s CBC, retikulocytmí, ferritínom a TSAT.

2. **Hľadaj príčinu.** V CKD je deficit železa častý, ale ak výsledky nesedia, rozšír diagnostiku vrátane posúdenia krvácania.
3. **Lieč deficit železa podľa dialýzy a prahov**, preferuj IV železo pri HD a individualizuj spôsob mimo HD.
4. **Monitoruj a drž sa bezpečnostných limitov** najmä pri HD (ferritín > 700 alebo TSAT $\geq$ 40).
5. Pri FCM zohľadni **hypofosfatémiu** a aktívne sleduj fosfát pri príznakoch aj pri opakovaných dávkach.
6. Až potom zvaž **ESA/HIF-PHI** v kontexte rizík, benefitu a preferencií pacienta. ESA udržuj tak, aby cieľ Hb neprekračoval odporúčané horné hranice.

Záver

KDOQI Commentary ku KDIGO 2026 prináša jasnejšiu „logiku v krokoch“: dôkladná diagnostika s CBC/retikulocyty/ferritín/TSAT, aktívne hľadanie reverzibilných príčin a najmä manažment deficitu železa s dôrazom na bezpečnostné hranice a špecifiká jednotlivých IV prípravkov (najmä riziko hypofosfatémie pri FCM). Pri ESA/HIF-PHI sa posilňuje zdieľané rozhodovanie a dôraz na riziká, nie len na číslo Hb.

Zdroj: *KDOQI US Commentary on the KDIGO 2026 Clinical Practice Guideline for the Management of Anemia in CKD (AJKD, full text).* [Link na zdroj](#).

Zdroj: <https://nefro.polascin.net/article.php?slug=anemia-ckd-kdigo-2026-kdoqi-komentar> · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.